

技術士 建設部門 | 道路 R05 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題 (令和5年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目III (道路) のIII-1・III-2の両方です。

III

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

III-1 (道路の交通安全)

III-1 我が国では、交通事故のない社会を目指し、様々な取組が進められているが、近年においては、時代のニーズに応える交通安全の取組が一層求められている。このような状況を踏まえて、以下の問いに答えよ。

1. 道路における交通安全に係る現状等を踏まえ、交通安全の取組について、道路に携わる技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
2. 前問 (1) で抽出した課題のうち、最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問 (2) で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2 (SA・PAの多機能化)

III-2 近年、社会・経済情勢の変化や国民の価値観、ニーズの多様化に対応するため、高速道路のサービスエリア (SA)、パーキングエリア (PA) (以下「SA・PA」という。) は単に休憩するだけの機能だけでなく、多機能化が進んでいる。今後、高速道路が社会的ニーズの変化に対応した進化・改良を遂げていくためには、SA・PAについても、求められる機能などを考慮し、適時適切な対策を実施していく必要がある。このような状況を踏まえて、以下の問いに答えよ。

1. SA・PAについて、道路に携わる技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。

2. 前問（1）で抽出した課題のうち、最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（道路の交通安全）

III-1-（1）道路における交通安全の3つの課題（約400字）

課題1【高齢者の交通事故防止の観点】

高齢化の急速な進展により、令和4年の交通事故死者数のうち高齢者（65歳以上）の割合は56%を超えた。加齢による認知・判断能力の低下から交差点での出会い頭事故や横断歩道上での衝突が多く、道路環境が高齢者の身体特性に対応できていない箇所が各地に残存している。

課題2【生活道路における速度超過・歩行者安全の観点】

住宅地の生活道路では抜け道として利用される通過車両による速度超過が恒常化し、歩行者・自転車との接触リスクが高い。ゾーン30の導入が進むものの実際の走行速度が規制値を超える箇所は多く、物理的な速度抑制策が不十分な路線が残っている。

課題3【交通安全施設の老朽化・機能維持の観点】

高度経済成長期以降に整備された横断歩道標示・視線誘導標・防護柵等は老朽化が進み、視認性・機能が低下した施設が多数存在する。維持管理費の制約から計画的な更新が遅延しており、施設の機能不全が事故リスクを高めている。

III-1-（2）最重要課題と複数の解決策（約650字）

最重要課題: 高齢者の交通事故防止

高齢化の進展は今後も続き、高齢者の交通事故死者数の割合はさらに増加すると予測される。生命に直結する事故が最多層に集中しているため最優先で取り組むべき課題と判断する。

解決策1：交差点における道路構造の改良

高齢者事故が集中する信号交差点において、スムーズ歩道（交差点部の歩道面を車道と連続させる構造）の整備と歩車道境界の視覚的明示を強化する。コンパクトな交差点設計（曲率半径の縮小）により車両走行速

度を抑制し、横断距離の短縮と停止線の前出しを組み合わせる歩行者リスクを低減する。整備にあたっては道路移動等円滑化促進方針（バリアフリー基本構想）との整合を確保する。

解決策2：歩行者信号の青時間延長とICTを活用した注意喚起

交差点の歩行者信号青時間を高齢者の歩行速度（0.8～1.0m/秒）に基づいて見直し、主要箇所に歩行者感应式信号を導入する。見通しの悪い交差点では予告標識の大型化・反射性能向上を実施するとともに、路側センサーによる車両・歩行者検知と情報板を連携させた交差点注意喚起システムを交通量の多い箇所から順次展開する。

解決策3：高齢者優先ゾーンの面的整備

高齢者施設・病院・福祉施設周辺の道路を対象に、ハンプや狭窄部の設置によって物理的に速度を抑制しカラー舗装で視認性を高める面的整備を実施する。設計段階から高齢者・障害者団体との協議を経ることで実際の利用者ニーズを反映した施設整備を実現する。

III-1-（3） 残余リスクとその対応策（約350字）

前項の解決策をすべて実施しても生じうるリスクを以下に示す。

リスク1：整備資源の集中による他箇所の安全水準低下

高齢者対策として特定箇所に予算・人員を集中させると、未整備箇所の安全水準が相対的に低下し事故が別の場所で増加するリスクがある。対策として、事故データ・高齢者人口分布・施設老朽化度を組み合わせたリスクマトリクスによる優先度評価を毎年更新し、生活圈単位の面的整備を基本とすることで資源投入の偏りを抑制する。

リスク2：ICTシステムへの過度な依存による安全性低下

路側センサーや情報板は停電・通信障害・機器故障時に機能を失う。システムへの過信で人間の注意力が低下すると、障害発生時に重大事故が起きるリスクがある。対策として、路面標示・視線誘導標・防護柵等のパッシブな安全施設を基盤として維持しICTシステムはその補完と位置づける二重安全設計を原則とする。契約段階から定期的な機能確認と維持管理体制の整備を要件として明確化し、道路管理者として受注者の維持管理状況を継続的に確認する体制を構築する。

III-2（SA・PAの多機能化）

III-2-（1） SA・PAの多機能化の3つの課題（約400字）

課題1【防災・危機管理対応の観点】

SA・PAは高速道路ネットワーク上に分散して立地し、大規模駐車場・トイレ・売店・通信設備を有することから、地震・水害等の大規模災害時における地域の避難・支援拠点としての活用が期待される。しかし、備蓄倉庫・自家発電設備・給水機能を備えた防災拠点として計画的に整備されているSA・PAは少なく、防

災拠点としての機能が不十分な施設が多い。交通量センサーと人口分布データを重ねれば車両滞留リスクの高い箇所を特定できるが、計画的な防災機能の付加が遅れている。

課題2【地域経済・観光との連携の観点】

SA・PAは地域の農水産物や郷土食の販売・観光情報の発信拠点となりうるが、地元自治体・商工団体・観光協会との連携体制が未整備の施設が多い。地域ブランドを前面に出したコンテンツがなければ立ち寄り率は向上せず、周辺地域への経済波及効果も限定的となる。

課題3【高齢者・障害者のアクセシビリティの観点】

高齢化の進展に伴いSA・PA利用者の高齢者比率は上昇しているが、駐車場から施設棟までの歩行動線・トイレ・案内表示の視認性が高齢者や車いす利用者の身体特性に対応していない施設が依然として存在する。

III-2-（2）最重要課題と複数の解決策（約680字）

最重要課題: 防災拠点機能の計画的整備

SA・PAは高速道路ネットワーク上に均等分散されており、平時から多数の利用者が訪れるインフラである。大規模災害時にSA・PAが防災拠点として機能するかどうかは地域全体の災害対応力に直結する。また、高速道路の通行止め時には一般道が混雑するため、一時避難者受入れは交通渋滞緩和にもつながる。地域住民・利用者・自治体すべてのステークホルダーにとって利益があり、社会的影響が最大の課題と判断する。

解決策1：防災拠点機能の段階的ハード整備

既存のSA・PAに対し、自家発電設備（72時間以上稼働可能）・備蓄倉庫・給水タンクを順次整備する。整備優先度は、近傍に大規模集落がある・孤立リスクが高い・耐震性能が確保されている施設を最優先とし、交通量・人口分布データのリスク評価で決定する。設計・発注段階から地元自治体の防災担当部局と協議し、地域防災計画との整合を確保する。

解決策2：SA・PAを核とした関係機関との協定整備

高速道路管理者・地元自治体・警察・消防・自衛隊の間で「SA・PA防災利用協定」を締結し、災害時の施設利用手順・情報連絡フロー・物資補給責任を明確化する。平時から合同訓練を実施して運用実効性を担保し、訓練結果を設備改善に反映する。

解決策3：リアルタイム情報提供と車両誘導システムの整備

SA・PA内のカメラ・センサーで混雑・空き状況をリアルタイムで収集し、高速道路の情報板・スマートフォンアプリへ提供するシステムを整備する。災害時の避難先誘導を迅速かつ正確に行い、利用者の混乱を抑制する。

III-2-（3）残余リスクとその対応策（約370字）

前項の解決策をすべて実施しても生じうるリスクを以下に示す。

リスク1：防災整備集中による日常的な施設スペース・動線の悪化

備蓄倉庫や発電設備の設置により、通常の駐車スペースや歩行動線が圧迫されるリスクがある。対策として、設計段階でユニバーサルデザインの観点から動線シミュレーションを実施し、通常利用者・高齢者・障害者への利便性を確保した配置計画とする。地域住民・障害者団体との事前協議を通じて、利用者視点の検証を設計に反映させる。

リスク2：関係機関の役割曖昧化による緊急時対応の遅延

協定を締結しても、実際の緊急時に役割分担が曖昧なまま混乱が生じるリスクがある。対策として、合同訓練を毎年実施し、訓練記録に基づいて協定内容を更新するPDCAサイクルを確立する。また、SA・PA施設内に現地指揮所スペースと通信回線を常設し、初動対応のロスを最小化する。

リスク3：維持管理コストの増大による運営継続困難

防災設備の整備・点検・更新コストが増大し、SA・PAの運営採算が悪化するリスクがある。対策として、社会・経済・環境の三側面から費用便益を評価し、自治体の防災予算・国の補助制度との費用分担スキームを構築する。防災機能は地域の公益に資するため、高速道路管理者と行政が連携した持続可能な財源確保モデルの確立が不可欠である。